

Işığın Toplayan Cam, Dağıtan Cam

FİZ.11.3.9

a · özellikleri ve ışığın yolunu belirler

b · benzer özellikleri listeler

c · farklı özellikleri listeler

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

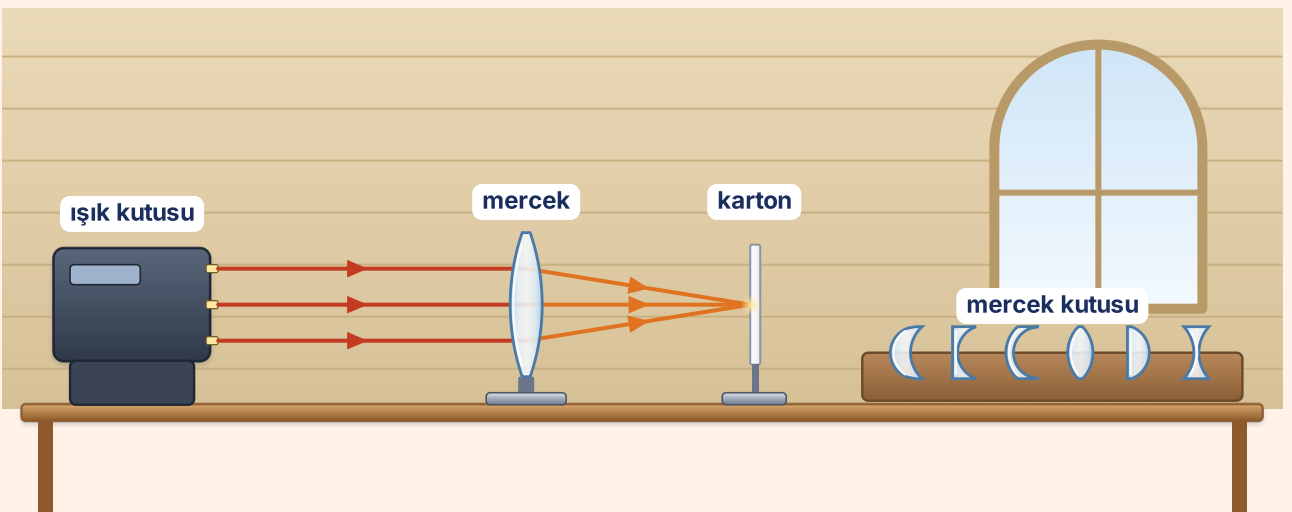
Tarih:

Hafta 34'te tek renkli ışığın prizmadan geçerken tabanına doğru büküldüğünü gördük. Mercek, eğimi kenara doğru değişen sayısız ince prizma dilimi gibi davranır. Bu kâğıtta camları ailelerine ayıracak, adlandırılmış noktalarını bulacak, ışınların yolunu çizecek ve odağın neye bağlı olduğunu verilerden çıkaracaksın. Görüntünün yeri ve boyu bu kâğıdın konusu değildir; o iş Hafta 36'nın deneyidir.

SENARYO DOSYASI · MİDYAT'TA BİR TELKARİ ATÖLYESİ

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir telkari atölyesi, vitrin aydınlatması için bir optik tedarikçisinden karışık bir mercek kutusu almıştır. Kutudaki altı camın etiketleri yolda düşmüştür. Atölyenin iki ışık işi vardır: vitrindeki gümüş broşu birkaç metre öteden dar ve paralel bir demetle aydınlatacak bir LED spotu ve vitrin tabanını geniş bir ışıkla aydınlatacak bir cam. Ustanın çırağı camları ayırmak için tezgâha üç paralel ışın veren bir ışık kutusu, bir karton ve bir cetvel koymuştur (Ş.1).

Gösterim: gelen ışın kırmızı, verilen kırılan ışın turuncu çizilir; uzantılar kesiklidir. Işın, merceğin ortasından geçen kesikli düşey çizgide (mercek düzlemi) kırılmış gibi çizilir. Kareli zeminlerde mercek, kitaptaki simgeyle gösterilir: uçları dışa bakan oklu çizgi yakınsak, uçları "Y" biçiminde çizgi ıraksak mercektir.



Ş.1 · Midyat'taki tezgâh: ışık kutusu, mercek, karton ve mercek kutusu

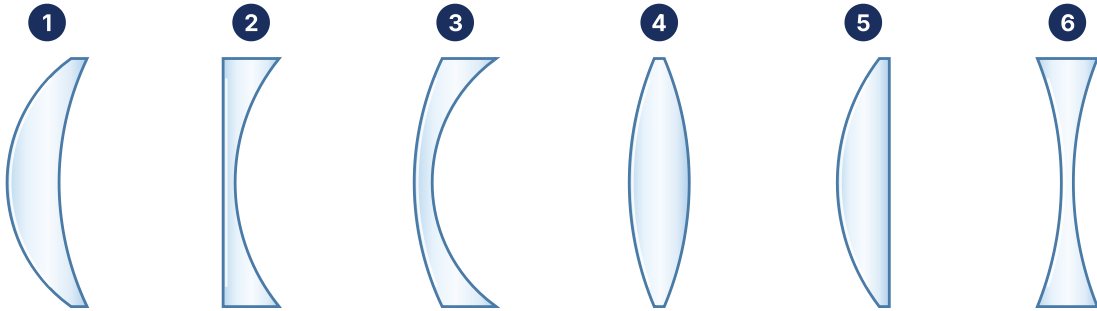
BU KÂĞIDIN SÖZLÜĞÜ

- **Yakınsak (ince kenarlı) mercek:** uçları ortasından ince olan mercek. **Iraksak (kalın kenarlı) mercek:** uçları ortasından kalın olan mercek.
- **Eğrilik merkezleri (M_1 , M_2):** mercek yüzeylerini oluşturan kürelerin merkezleri. **Asal eksen:** bu merkezlerden geçen doğru. **Optik merkez (O):** asal eksen üzerinde merceğin tam orta noktası.
- **Odak (F):** asal eksene paralel gelen ışınların ya da uzantılarının kesiştiği nokta; merceğin iki yanında O'ya eşit uzaklıkta birer odak vardır. **Odak uzaklığı (f):** O ile F arası. **2F:** O'dan 2f uzaklıktaki nokta.
- **Yardımcı eksen:** gelen ışına paralel olarak O'dan çizilen doğru. **Yardımcı odak (F'):** F'den asal eksene çıkılan dikmenin yardımcı eksenle kesiştiği nokta; kırılan ışın ya da uzantısı F'den geçer.

1

Altı Cam, İki Aile FİZ.11.3.9-a · FİZ.11.3.9-c

Ş.2'de kutudaki altı camın, merkezlerinden geçen düzlemle alınmış kesitleri çizilmiştir. **a)** Her camın ortasındaki ve kenarındaki kalınlığı karşılaştırarak camları iki aileye ayırınız. **b)** Çıracak "1 ile 3'ün iki yüzü de aynı yöne bombeli; böyle camlar ışığı ne toplar ne dağıtır" diyor. Bu iddiayı kesitlere dayanarak değerlendiriniz. **c)** 2 ile 5'in birer yüzü düzdür. Düz yüz, camın hangi aileden olduğu için bir ipucu mudur? **ç)** Havada paralel ışınlar gönderilseydi her aile ne yapardı? Cevabınızda "havada" kaydının neden gerektiğini tek cümleyle söyleyiniz.



Ş.2 · kutudaki altı camın kesiti (kalınlıklar abartılmıştır)

2

Eğrilik Merkezleri 2F Noktası mı? FİZ.11.3.9-a · FİZ.11.3.9-c

Ş.3'te kutudaki camlardan birinin ölçekli kesiti ile iki yüzünün eğrilik merkezleri M_1 ve M_2 verilmiştir; iki yüzün eğrilik yarıçapı da 18 cm'dir. Çırak ışık kutusuyla bu camın havadaki odak uzaklığını 15 cm ölçmüştür. **a)** Asal eksen hangi iki noktadan geçer? Asal eksenini çizip optik merkezi (O) işaretleyiniz. **b)** Ölçeği kullanarak iki odağı ve iki 2F noktasını işaretleyiniz. **c)** Çırak " M_1 ve M_2 zaten 2F noktalarıdır; çukur aynada merkez noktası 2F'deydi" diyor. Şeklinize dayanarak iddiayı değerlendiriniz ve ayna ile mercek arasındaki farkı bir cümleyle yazınız. **ç)** Kutudaki 5 numaralı camın bir yüzü düzdür, yani tek bir eğrilik merkezi vardır. Bu camın asal eksenini nasıl belirlersiniz?



Ş.3 · ölçekli kesit ve iki yüzün eğrilik merkezleri

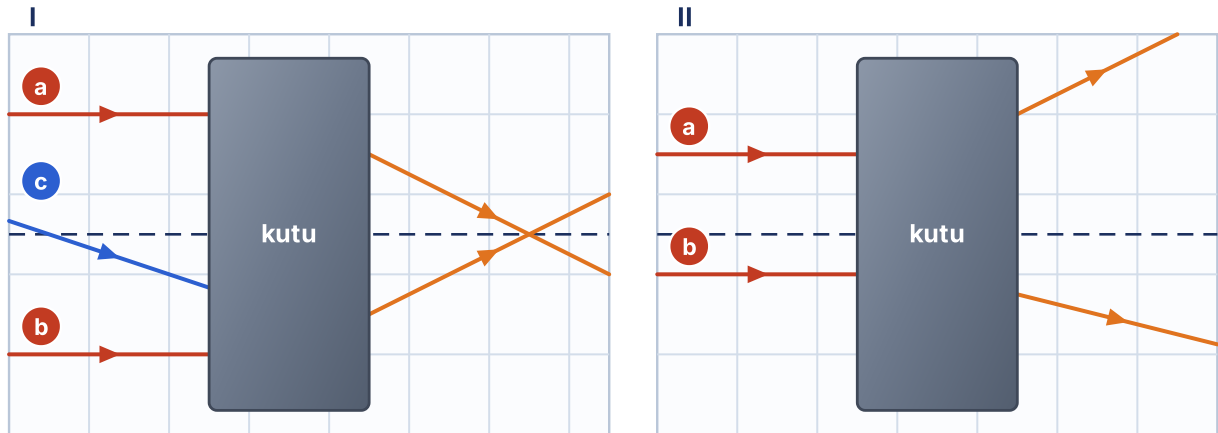
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

4

Kapalı Kutudaki Cam FİZ.11.3.9-a

FIZ.11.3.9-a

Çırak iki camı ışık geçirmeyen birer kutunun içine, kutunun tam ortasındaki düşey çizgiye yerleştirmiş ve kutuları asal eksen üzerine koymuştur (Ş.5; bir kare 1 birim). Kutulara asal eksene paralel a ve b ışınları gönderilmiş, kutudan çıkan ışınlar turuncu çizilmiştir. **a)** Her ışın için gelen ve çıkan doğruları uzatınız. İki doğru nerede kesişiyor; bu, camın kutudaki yeri için ne söyler? **b)** Her kutudaki camın türünü ve odak uzaklığını bulunuz; gerekçenizi hangi çizgilerin kesiştiğine dayandırınız. **c)** I. kutuya, asal eksen kutunun ortasının 3 kare solunda kesen mavi c ışını gönderiliyor. Işın kutudan nasıl çıkar? Kullandığınız iki özelliği yazınız.



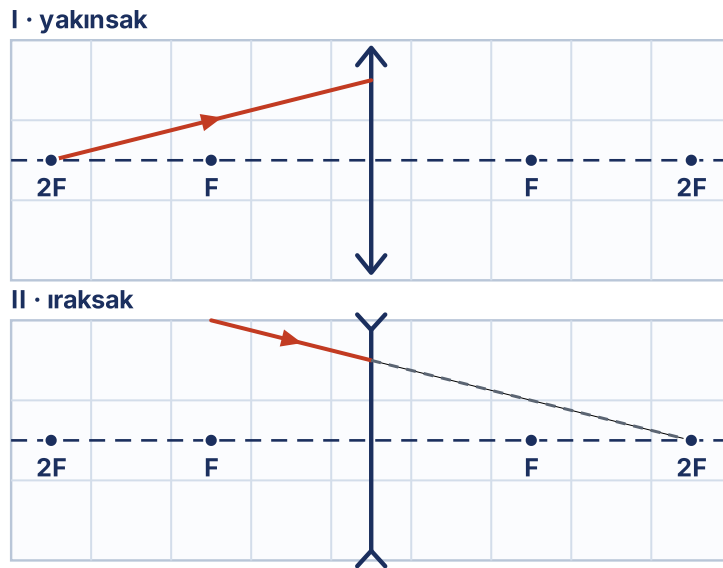
Ş.5 · içi görünmeyen iki kutu ve kutulardan çıkan ışınlar (1 kare = 1 birim)

[illegible]

6

Dördüncü Kural Nereden Geliyor? FİZ.11.3.9-a · FİZ.11.3.9-b

Ş.7'de odak uzaklığı 2 birim olan iki mercek için birer ışın çizilmiştir. I'de ışın 2F'den geçerek, II'de uzantısı öbür yandaki 2F'den geçecek biçimde gelmektedir. **a)** I'de yardımcı eksenini ve F''yü çizerek kırılan ışını bulunuz. Kırılan ışın asal eksenini nerede keser? **b)** II'de aynı yapımla kırılan ışını ve uzantısını çiziniz. Uzantı asal eksenini nerede keser? **c)** 2F kuralı yeni bir kural mıdır, yoksa yardımcı eksen kuralının özel bir durumu mu? İki çiziminizden yola çıkarak yazınız. **ç)** 2F kuralının iki mercekteki benzer ve farklı yanlarını birer cümleyle yazınız.



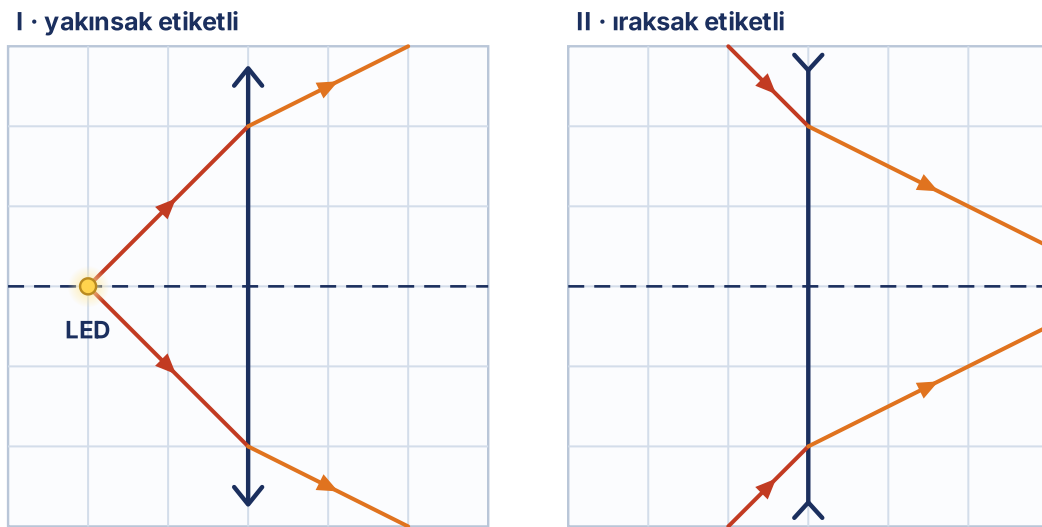
Ş.7 · $2F$ 'ye bağlı gelen ışın, iki mercekte (1 kare = 1 birim)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7

Toplamak Neye Göre? FİZ.11.3.9-a · FİZ.11.3.9-c

Kutudaki iki camın etiketi okunmuştur: I yakınsak, II iraksaktır. Ş.8'de I'in önüne asal eksen üzerinde küçük bir LED konmuş, II'ye ise asal eksene doğru yaklaşan bir demet gönderilmiştir. Çırak şekle bakıp "etiketler yanlış; I'den çıkan ışınlar asal eksenden uzaklaşıyor, II'den çıkanlar yaklaşıyor" diyor. **a)** Üstteki ışın için her panoda mercekten önceki ve sonraki eğimi kare sayarak yazınız: bir karelik yatay ilerlemede ışın kaç kare yükseliyor ya da alçalıyor? **b)** Her mercek, ışının doğrultusunu asal eksene doğru mu, eksenden dışa mı değiştirmiştir? **c)** Çırağın hatası nedir? "Yakınsak mercek ışını asal eksene yaklaştırır" cümlesini, ölçütü açık olacak biçimde yeniden yazınız.



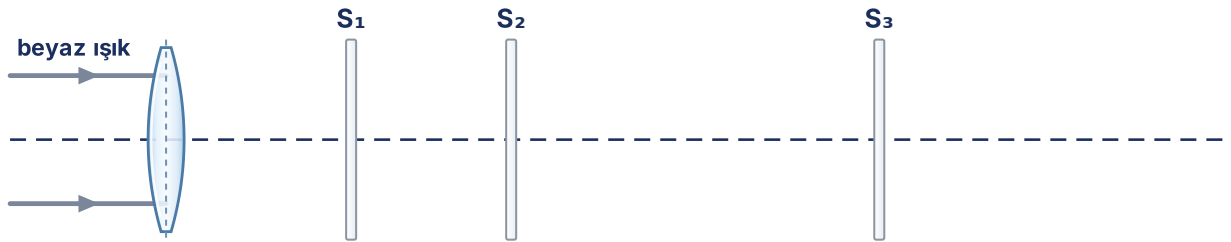
Ş.8 · etiketleri okunmuş iki mercek ve verilen ışınlar (1 kare = 1 birim)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Çıracak, kırıcılık indisi 1,51 olan pleksiglastan yapılmış bir yakınsak merceği önce havada, sonra üç ayrı saydam sıvının (X, Y, Z) içine tamamen batırarak denemiş ve paralel ışınların ya da uzantılarının kesiştiği noktanın merceğe uzaklığını ölçmüştür. **a)** Sıvıları kırıcılık indislerine göre sıralayınız; her adımda hangi satıra dayandığınızı yazınız. **b)** Sıvılar su (1,33), gliserin (1,47) ve tarçın yağıdır (1,60). Hangi harf hangi sıvıdır? **c)** Aynı pleksiglastan yapılmış kalın kenarlı bir mercek bu sıvılarda ne yapar? Son sütunu doldurunuz. **ç)** Deney aynı sıvılarda bir çukur aynayla yinelenseydi ölçülen uzaklıklar nasıl olurdu? Neden?

Ortam	Yakınsak mercekte paralel ışınlar	Kesişme noktasının uzaklığı	Kalın kenarlı mercekte (tahmin)
hava	toplanır	5 cm	dağılır; uzantılar 5 cm'de
X	toplanır	19 cm	
Y	toplanır	yaklaşık 1 m	
Z	dağılır; uzantılar kesişir	45 cm	

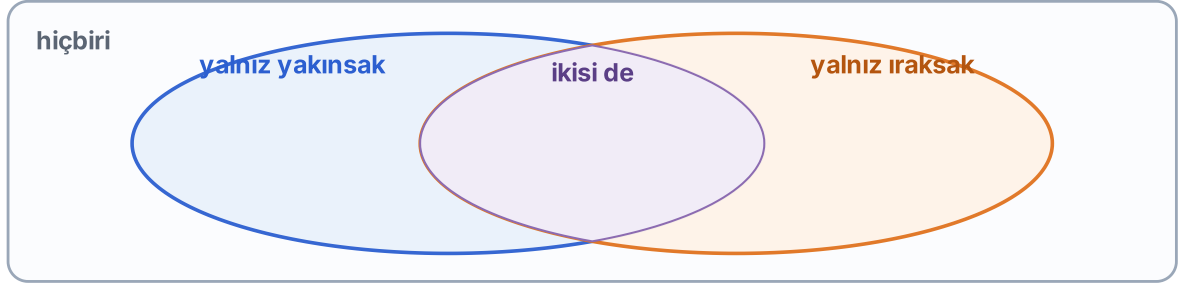
Vitrin spotunda beyaz LED kullanılacaktır. Çıracak beyaz ışığı yakınsak mercekten geçirip S_1 , S_2 ve S_3 kartonlarını sırayla demetin yoluna koyuyor (Ş.10). **a)** Hafta 34'teki bir bilgiye dayanarak mor ve kırmızı ışığın odaklarını merceğe göre sıralayınız. **b)** İki rengin ışınlarını çiziniz; S_1 'de ve S_3 'te lekenin kenarı hangi renktedir? **c)** Deneme çukur aynayla yapılsaydı renkli kenar görülür müydü? Neden? **ç)** İraksak mercekte hangi rengin uzantıları merceğe daha yakında kesişir?



Ş.10 · beyaz ışık ve üç karton (renk ayrışması abartılarak çizilecektir)

Atölye defterinde iki aileyi karşılaştıran on kart vardır; aksi yazılmadıkça kartlar hava ortamı içindir. **a)** Her kartın numarasını Ş.11'deki doğru bölgeye yazınız. **b)** 7 ile 9 numaralı kartlar aynı kuralın iki yüzüdür; ikisini "ikisi de" bölgesine girecek tek bir kart olarak yazınız. **c)** Üç bölgenin her birine, dayandığınız soru numarasıyla birlikte kendi kartınızı ekleyiniz.

Kart	Yazılan özellik	Kart	Yazılan özellik
1	Paralel ışınları gerçekten bir noktada toplar.	6	Ortası kenarlarından kalındır.
2	Optik merkeze gelen ışın sapmadan geçer.	7	Öbür yandaki odağa yönelen ışını paralel çıkarır.
3	İki yanında O'ya eşit uzaklıkta birer odak vardır.	8	İndisi ortamından küçükse tersine davranır.
4	Paralel ışınların yalnız uzantıları kesişir.	9	Odaktan geçerek gelen ışını paralel çıkarır.
5	Odak uzaklığı ışığın rengine bağlıdır.	10	Odak uzaklığı ışığın şiddetine bağlıdır.



Ş.11 · iki küme ve dışarıdaki "hiçbiri" bölgesi

a) Vitrindeki broşu birkaç metre öteden dar ve paralel bir demetle aydınlatacak spot için kutudan hangi aileden bir cam seçersiniz; LED'i nereye koyarsınız? Kararınızı 10. sorudaki bir karta dayandırınız. **b)** Vitrin tabanını genişçe aydınlatmak için spotun dar ve paralel demeti açılacaktır. Usta "yakınsak cam da demeti açar; ışınlar odakta kesişip sonra dağılır" diyor, çırak ıraksak camı öneriyor. İki önerinin doğru yanlarını ve ıraksak camın bu işteki bir üstünlüğünü yazınız. **c)** Usta spot için 4 numaralı camı seçmiştir ama odak uzaklığını bilmemektedir; elinde güneşli bir pencere, bir karton ve bir cetvel vardır. LED'i doğru yere nasıl yerleştirir? Kullandığı iki özelliği adlarıyla yazınız.

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Bir camın ailesine yüzeylerin yönüne bakarak karar verdiğin bir yer kaldı mı? Iraksak mercekte uzantıyı öbür yandaki odağa çizdiğin bir çizim var mı? Varsa 1. ve 4. soruya dönerek düzelt.

12

Bir Deney Planındaki Açık Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · E3.7 Sistematiiklik

Çırak "tarçın yağında merceklerin davranışı tersine döner mi?" sorusunu sınamak için şu planı yazmıştır: **1.** Cam yakınsak merceğı havada, kırmızı lazerle dene ve odak uzaklığını ölç. **2.** Pleksiglastan bir kalın kenarlı merceğı tarçın yağının içinde, mor lazerle dene. **3.** İkinci denemede ışınlar toplanırsa "davranış tersine döner" diye yaz. **a)** Planda iki deneme arasında değişen bütün değişkenleri listeleyiniz. **b)** Planı, yalnız sorudaki değişken değişecek biçimde yeniden yazınız. **c)** Sizin planınızda hangi gözlem "davranış tersine döner" sonucunu destekler, hangisi çürütür?

13

İnce Mercek Modeli Nerede Yanıltır? Beceri · FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · E3.6 Analitiklik

Bu hafta kullandığımız model üç şeyi kabul eder: mercek incedir, ışınlar asal eksene yakındır ve ışık tek renklidir. Atölyede üç gözlem yapılmıştır. **I.** İri bir cam boncuğa gönderilen paralel ışınlardan kenara yakın olanlar, eksene yakın olanlardan daha yakında kesişiyor. **II.** Beyaz ışılla odakta tek bir nokta değil, kenarı renkli küçük bir leke oluşuyor. **III.** Kalın ve iki yüzü aynı yöne bombeli bir camda, gelen ve çıkan doğruların uzantıları camın ortasından belirgin biçimde uzakta kesişiyor. **a)** Her gözlem hangi kabulün bozulduğunu gösterir? **b)** Bu gözlemler "paralel ışın odaktan geçer" kuralını geçersiz mi kılar, yoksa kuralın hangi koşullarda geçerli olduğunu mu gösterir? Bir cümleyle yazınız.

a) Hafta başında "ortası kalın cam ışığı toplar" gibi kısa bir kural kurmuş olabilirsin. Bu haftanın hangi sorusu bu kurala bir koşul ekletti? Kuralını koşuluyla birlikte yeniden yaz ve koşulu ekleten kanıtı belirt. b) Midyat'taki usta büyütecî telkari telinin üzerinde yukarı aşağı gezdirirken bir yerde telin bulanıklaşıp kaybolduğunu söylüyor. Bu hafta çizdiğin özel ışıklardan hangisi, telin o anda merceğin odağında olabileceğini düşündürüyor? Tahminini gerekçesiyle yaz; soruyu Hafta 36'da deneyile açacağız.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Camların ailesine kenar ve orta kalınlığını karşılaştırarak mı karar verdin?
- Iraksak mercekte uzantıları kesikli ve ışığın geldiği yandaki odağa (ya da F''ye) çizdin mi?
- Odağın neye bağlı olduğunu yazarken aynayı ve merceği ayrı ayrı düşündün mü?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde bir büyütecî güneşli bir pencerenin önünde beyaz bir kâğıda tut ve en küçük parlak lekeyi bul. Kâğıdı biraz yaklaştırıp biraz uzaklaştırarak lekenin kenarındaki renge bak; iki gözlemini 9. sorudaki cevabınla karşılaştır. Güvenlik: lekeyi uzun süre aynı yerde tutma, kâğıt tutuşabilir; merceği gözüne doğru güneşe tutma.

Mini Test · Mercekler

FİZ.11.3.9 a, b, c

ince kenarlı = yakınsak, kalın kenarlı = ıraksak · iki yanda eşit uzaklıkta iki odak · kırılan ışın ya da uzantısı yardımcı odakta geçer · odak uzaklığı renge ve kırıcılık indislerine bağlıdır

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Soruların çoğu bir okulun fizik laboratuvarındaki ışık kutusu, lazerler ve mercek takımıyla yapılan denemelerden derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe mercekler ince, ortam hava, ışınlar asal eksene yakın ve ışık tek renklidir.

1 Kumpasla Ölçülen Beş Cam

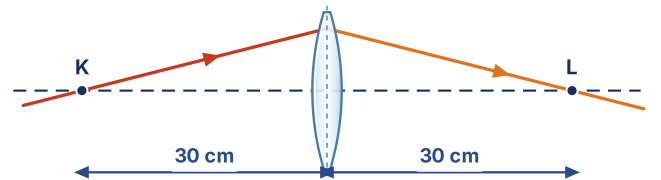
Optik kulübü beş camın ortasındaki ve kenarındaki kalınlığı kumpasla ölçüp çizelgeye yazmıştır. Havada, asal eksene paralel gelen ışınları gerçekten bir noktada toplayan camlar hangileridir?

Cam	Yüzeyler	Orta kalınlığı	Kenar kalınlığı
K	İki yüzü de dışa bombeli	6 mm	2 mm
L	Bir yüzü düz, öbürü içe çukur	2 mm	5 mm
M	İki yüzü aynı yöne bombeli	5 mm	2 mm
N	İki yüzü aynı yöne bombeli	2 mm	6 mm
P	Bir yüzü düz, öbürü dışa bombeli	4 mm	1 mm

- A) K ve P
B) K, M ve N
C) Yalnız K
D) K, M ve P
E) L ve N

2 İki Yanda Eşit Uzaklık

Bir ışın asal ekseni ince kenarlı merceğin 30 cm solundaki K noktasında kesip merceğe varıyor; kırıldıktan sonra asal ekseni merceğin 30 cm sağındaki L noktasında kesiyor. Aynı merceğe asal eksene paralel gelen ışınlar kırıldıktan sonra asal ekseni nerede keser?

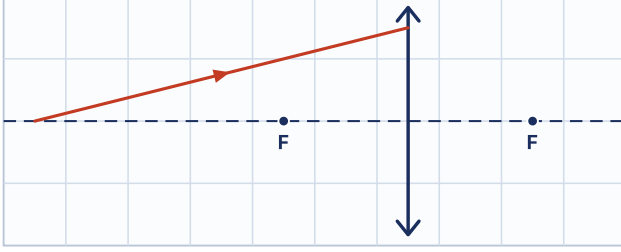


K'den geçen ışın L'den geçiyor · odaklar işaretlenmemiştir

- A) Merceğin 60 cm sağında
B) Merceğin 30 cm sağında
C) Merceğin 15 cm sağında
D) Merceğin 15 cm solunda
E) Merceğin 7,5 cm sağında

3 Özel Olmayan Bir Işın

Şekildeki ince kenarlı merceğin odakları işaretlidir. Asal eksenini merceğin 6 birim solunda kesen bir ışın, merceğe asal ekseninden 1,5 birim yükseklikte geliyor. Kırılan ışın asal eksenini merceğin sağında nerede keser?



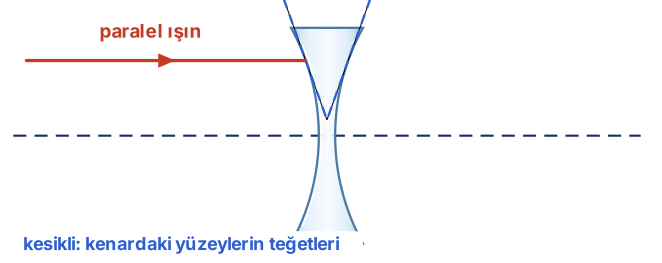
1 kare = 1 birim

kırılan ışın çizilmemiştir

- A) 2 birimde, F noktasında
- B) 3 birimde
- C) 6 birimde
- D) 4 birimde, 2F noktasında
- E) Kesmez; asal eksene paralel çıkar

4 Kenardaki Prizma Dilimi

Kalın kenarlı bir merceğin üst kenarına yakın bölgesi, şekildeki kesikli teğetlerin sınırladığı ince bir prizma gibi düşünülebilir. Bu bölgeye asal eksene paralel gelen tek renkli ışın için hangisi doğrudur?

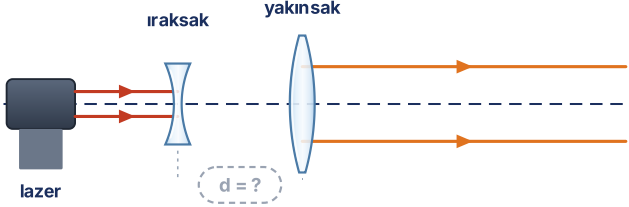


kalın kenarlı mercek ve kenar bölgesinin teğetleri

- A) Prizmanın tepesi asal eksene bakar; ışın eksene doğru bükülür
- B) Prizmanın tabanı asal eksene bakar; ışın eksenden dışa bükülür
- C) Prizmanın tepesi asal eksene bakar; ışın eksenden dışa bükülür
- D) Prizmanın tabanı asal eksene bakar; ışın eksene doğru bükülür
- E) İki yüz paralel sayılır; ışın bükülmeden geçer

5 Lazer Demetini Geniřletmek

Asal eksene paralel bir lazer demeti nce odak uzaklıęı 5 cm olan kalın kenarlı, sonra odak uzaklıęı 15 cm olan ince kenarlı bir mercekten geiyor; merceklerin asal eksenleri akıřıktır. Demetin geniřleyip yine paralel olarak ıkması iin iki mercek arasındaki d uzaklıęı ka cm olmalıdır?

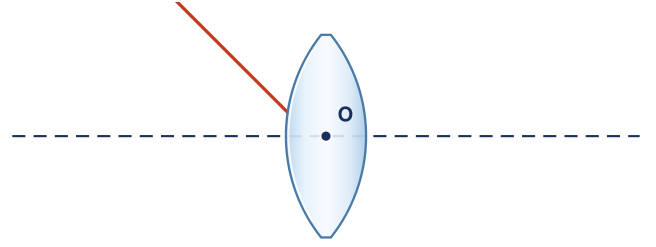


merceklerin arasındaki ışınlar izilmemiřtir

- A) 10 cm
- B) 5 cm
- C) 15 cm
- D) 30 cm
- E) 20 cm

6 Kalın Camda Ortadan Geen Iřın

Kalınlıęı ihmal edilemeyen, iki yz eřit bombeli ince kenarlı bir merceęe eęik gelen ışın, camın iindeki yolu optik merkezden (O) geecek biimde kırılıyor. Iřının mercekten ıktıktan sonraki yolu iin hangisi doęrudur?



kalın mercek ve gelen ışın · camın iindeki yol izilmemiřtir

- A) Geleř doęrultusunun asal eksene gre simetrięi olarak ıkar
- B) Hi kırılmadan, geleřiyle aynı doęru zerinde ilerler
- C) Asal eksene paralel ıkar
- D) Merceęin saęındaki odaktan geer
- E) Geleř doęrultusuna paralel ıkar, yalnız biraz yana kaymıřtır

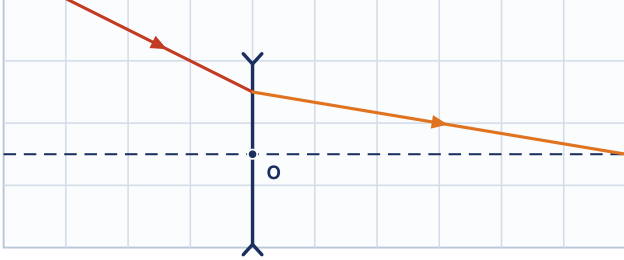
7 Lamba Yanlıř Yerde

Polikarbonattan yapılmıř ince bir ift dıřbkey merceęin iki yznn eęrilik yarıapı da 21 cm'dir; havadaki odak uzaklıęı 18 cm llmřtr. Bir teknisyen, noktasal bir lambanın ışınlarını merceęin br yanındaki 2F noktasında toplamak iin lambayı 2F'ye koyacakken yanlıřlıkla bir eęrilik merkezine koyuyor. Lamba olması gereken yerden ka cm uzaktır ve merceęe gre hangi yndedir?

- A) Uzakta deęildir; eęrilik merkezi 2F'dir
- B) 3 cm; merceęe fazla yakındır
- C) 15 cm; merceęe fazla yakındır
- D) 15 cm; mercekten fazla uzaktır
- E) 21 cm; merceęe fazla yakındır

8 Kırılan Işıdan Geriye, Odağa

Kalın kenarlı ince bir merceğin odakları işaretlenmemiştir. Kareli zeminde merceğe gelen bir ışın ile mercekten çıkan ışın verilmiştir; ikisi de özel ışın değildir. Merceğin odak uzaklığı kaç birimdir?

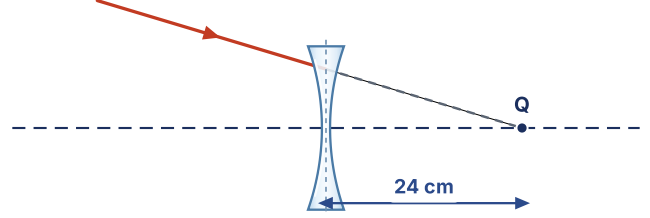


gelen ve kırılan ışın · odaklar işaretlenmemiştir (1 kare = 1 birim)

- A) 2 birim
- B) 6 birim
- C) 1,5 birim
- D) 3 birim
- E) 1 birim

9 Q Noktasına Yönelen Işın

Odak uzaklığı 12 cm olan kalın kenarlı bir merceğe gelen ışın, merceğin 24 cm sağındaki Q noktasına yönelmiştir. Kırılan ışın için hangisi doğrudur?

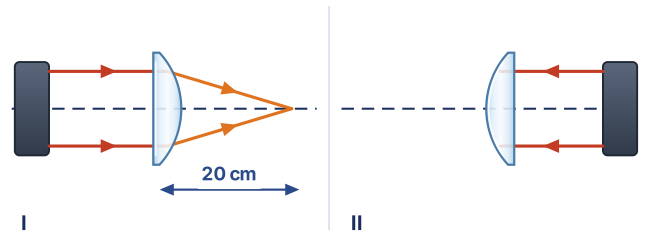


gelen ışın ve uzantısı · kırılan ışın çizilmemiştir

- A) Uzantısı merceğin 24 cm solundaki noktadan geçer
- B) Asal eksene paralel çıkar
- C) Q noktasından geçer
- D) Uzantısı merceğin 12 cm solundaki odaktan geçer
- E) Merceğin 12 cm sağındaki odaktan geçer

10 Ters Çevrilen Mercek

I'de bir yüzü düz, öbür yüzü dışbükey ince bir merceğe soldan paralel ışınlar gönderilince ışınlar merceğin 20 cm sağında kesişiyor. II'de aynı mercek ters çevrilmiş, ışık kutusu da merceğin sağına alınmıştır. Paralel ışınlar nerede kesişir?

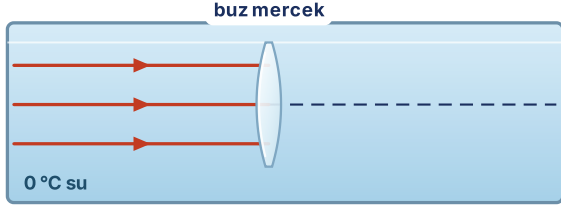


I: ilk ölçüm · II: ters çevrilmiş mercek, ışık sağdan geliyor

- A) Merceğin 20 cm sağında
- B) Merceğin 10 cm solunda
- C) Merceğin 40 cm solunda
- D) Merceğin 20 cm solunda
- E) Kesişmez; ters dönen mercek ışığı dağıtır

11 Buzdan Mercek Suyun İçinde

Kış kampında buzdan yontulmuş ince kenarlı bir mercek, güneş ışığını havada 20 cm'de topluyor. Aynı mercek erimeden 0 °C'deki suyun içine batırılıyor ve suyun içinden asal eksene paralel ışınlar gönderiliyor. Buzun kırıcılık indisi 1,31, suyununki 1,33'tür. Işınlar için hangisi doğrudur?



su içindeki buz mercek · kırılan ışınlar çizilmemiştir

- A) Toplanır; ortası kalın mercek her ortamda yakınsaktır
- B) Çok az dağılır; merceğin indisi ortamından küçüktür
- C) Toplanır ve odak uzaklığı 20 cm'den kısadır
- D) Hiç kırılmaz; buz ve su aynı maddedir
- E) Mercekten geri döner; ışın sudan buza geçemez

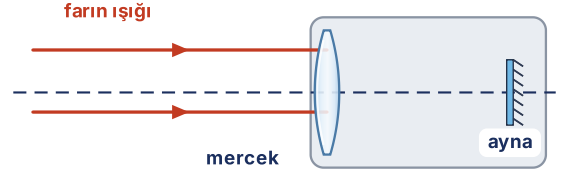
12 Hangi Gözlem Kesin Kanıttır?

Malzemesi bilinmeyen saydam bir merceğin kalın kenarlı olduğunu, yani uçlarının ortasından kalın olduğunu aşağıdaki gözlemlerden hangisi kesin olarak gösterir?

- A) Kırılan ışınlar asal eksenden uzaklaşıyor
- B) Suyun içinde paralel ışınları dağıtıyor
- C) Optik merkezine gelen ışın sapmadan geçiyor
- D) İki yanında eşit uzaklıkta birer odağı var
- E) Havada paralel ışınları dağıtıyor

13 Yol Kenarındaki Reflektör

Bir yol reflektöründe ince kenarlı bir merceğin odağına, asal eksene dik küçük bir düzlem ayna konmuştur. Bir aracın farından gelen ve asal eksene paralel sayılabilecek ışınlar için hangisi doğrudur?

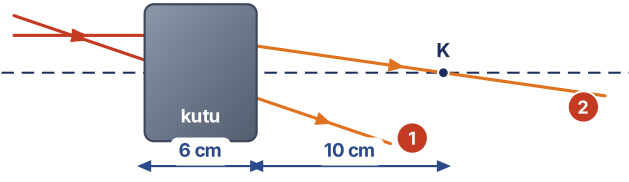


reflektörün kesiti · yansıyan ışınlar çizilmemiştir

- A) Aynanın üzerinde toplanır ve orada kalır
- B) Yansıyıp geldiği doğrultuya paralel döner
- C) Aynadan geçip reflektörün arkasına yayılır
- D) Yansıyıp mercekten çıkınca dağılarak yayılır
- E) Yansıyıp merceğin önündeki odakta toplanır

14 Kutudaki Merceğin Yeri

İnce bir mercek 6 cm uzunluğundaki bir kutunun içindedir ama kutudaki yeri bilinmemektedir. 1. ışın kutuya eğik giriyor ve kutudan aynı doğru üzerinde çıkıyor; bu doğru asal ekseni kutunun sol ucundan 2 cm içeride kesiyor. Asal eksene paralel giren 2. ışın, kutudan çıktıktan sonra asal ekseni kutunun sağ ucunun 10 cm ötesindeki K noktasında kesiyor. Merceğin odak uzaklığı kaç cm'dir?



kutunun dışındaki ışın parçaları ve ölçüler

- A) 10 cm
- B) 13 cm
- C) 16 cm
- D) 12 cm
- E) 14 cm

15 Aynada Karşılığı Olmayan Ortak Özellik

Aşağıdakilerden hangisi yakınsak ve ıraksak merceğin ortak özelliği olduğu hâlde çukur aynada karşılığı yoktur?

- A) İki yanında, ortasına eşit uzaklıkta birer odak bulunması
- B) Odak uzaklığının ışığın rengine bağlı olmaması
- C) Eğrilik merkezinden gelen ışını geldiği yoldan döndürmesi
- D) Asal eksene paralel ışınları gerçekten bir noktada toplaması
- E) Kenarının ortasından kalın olması

Bağlam Temelli Sorular · Güneş Ocağı, Dalış Kursu, Optisyen

FİZ.11.3.9 a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma

KB3.1 Karar Verme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

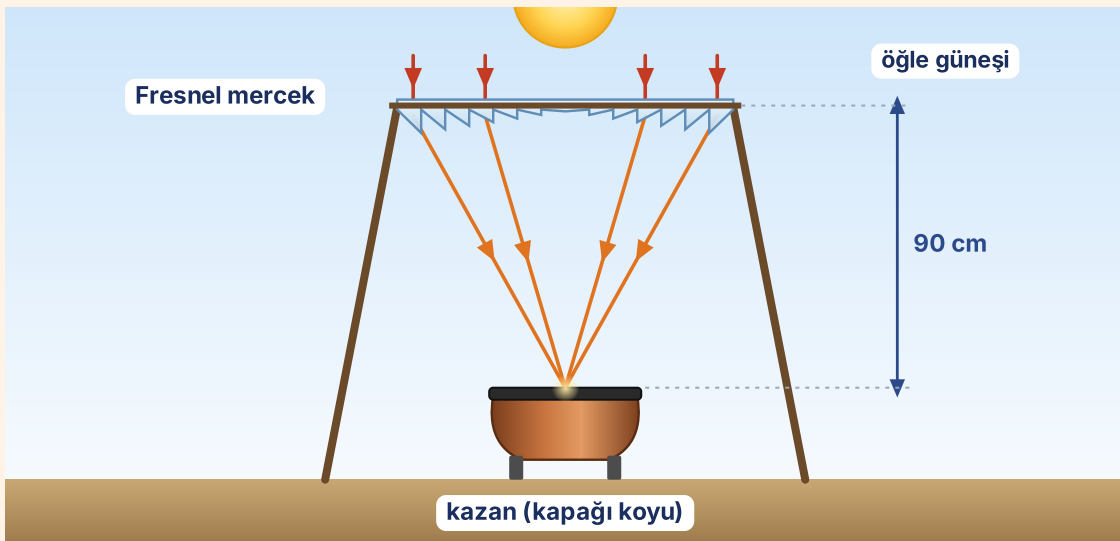
No:

Puan:

Üç bağlamda da merceklerin aynı özelliklerini kullanacaksınız: paralel ışınlar yakınsak mercekte öbür yandaki odakta toplanır, ıraksak mercekte uzantıları geldiği yandaki odaktan geçer; eğik paralel ışınlar yardımcı odakta toplanır; odak uzaklığı eğriliğe, ışığın rengine, merceğin ve ortamın kırıcılık indisine bağlıdır ve merceğin indisi ortaminkinden küçükse davranış tersine döner.

BAĞLAM 1 · ALAŞEHİR'DE FRESNEL MERCEKLİ GÜNEŞ OCAĞI

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir üzüm üreticileri kooperatifi, pekmez kazanlarını ısıtmak için harcanan odunu azaltmak amacıyla Fresnel merceklili bir güneş ocağını deniyor. Fresnel mercek ince bir plastik levhadır; alt yüzüne açılmış eş merkezli basamakların her birinin eğimi, aynı odak uzaklığındaki yakınsak merceğin o bölgedeki yüzey eğimine eşittir. Bu yüzden levha ince bir yakınsak mercek gibi davranır. Levha yataydır, asal eksen dikeydir ve odak uzaklığı **90 cm**'dir. Kazanın koyu renkli kapağı öğle vakti merceğin odağına gelecek biçimde yerleştirilmiştir.



öğle vakti güneş ocağı · Fresnel levhanın basamakları büyütülerek çizilmiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Basamakların Eğimi Aynı Olsaydı

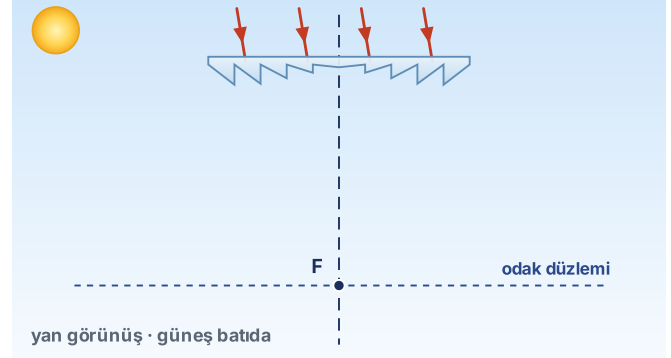
FİZ.11.3.9-a · KB2.14

Bir üye, levhanın üretimini kolaylaştırmak için bütün basamakları en dıştaki basamakla aynı eğimde yaptırmayı öneriyor. Böyle bir levhada her basamak, ince bir prizma gibi ışığı asal eksene doğru aynı açıyla bükür. Öğle vakti levhadan geçen ışınlar için hangisi doğrudur?

- A) Yine 90 cm'de, tek bir noktada toplanır
- B) Tek noktada toplanmaz; ortadan geçenler ekseni levhaya daha yakında keser
- C) Tek bir noktada, ama 90 cm'den daha yakında toplanır
- D) Hiç bükülmez; aynı eğimli basamaklar düz levha gibidir
- E) Tek noktada toplanmaz; ortadan geçenler ekseni levhadan daha uzakta keser

2 Öğleden Sonra Güneş FİZ.11.3.9-a · KB3.1

Öğleden sonra güneş batıya kaymıştır; ışınlar levhaya, her 6 birimlik düşüşte 1 birim doğuya kayacak biçimde paralel geliyor. Kapağın yüksekliği değişmezse üzerindeki parlak lekeyi yeniden kapağın ortasına getirmek için kazan nasıl kaydırılmalıdır?



eğik gelen güneş ışınları · kırılan ışınlar çizilmemiştir

- A) Aynı yükseklikte 15 cm doğuya, güneşin karşı yanına
- B) Yana kaydırılmadan biraz aşağıya; eğik ışınlar daha uzakta toplanır
- C) Aynı yükseklikte 7,5 cm doğuya
- D) Aynı yükseklikte 15 cm batıya, güneşe doğru
- E) Kaydırılmamalı; merceğin odağı yer değiştirmez

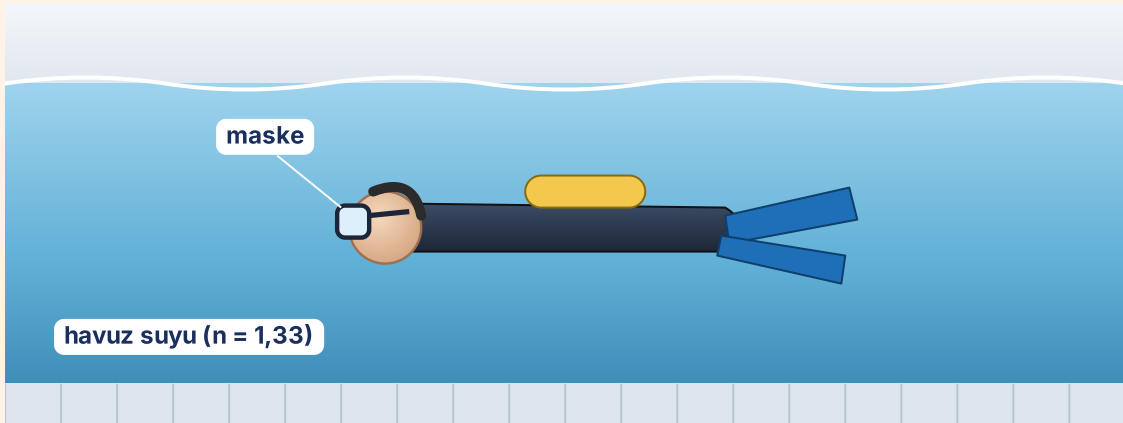
3 Levha mı, Çanak mı? FİZ.11.3.9-c · KB3.1

Kooperatifin başka bir üyesi, Fresnel levha yerine odak uzaklığı aynı olan bir çukur ayna kullanmayı öneriyor. İki düzeneği karşılaştıran hangi ifade doğrudur?

- A) Levhada da kazan, levhanın güneşe bakan yanına konur
- B) Ayna paralel ışınları toplayamaz; yalnız levha toplar
- C) Aynanın odağı renge bağlıdır; levhanınki bağlı değildir
- D) Aynada kazan, gelen ışığın yolunda durup gölge yapar
- E) İki düzende de ışık, arkada gölgesiz toplanır

BAĞLAM 2 · BOLU'DA BİR HAVUZDA DALIŞ KURSU

Bolu'daki bir kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dalış kursunda eğitmen, suyun altında maskesiz bakınca her şeyin neden bulanık görüldüğünü anlatıyor. Gözün ön yüzündeki saydam ve bombeli tabaka (kornea) havada gözün ışığı toplama işinin büyük bölümünü yapar; korneanın kırıcılık indisi yaklaşık **1,38**, havuz suyununki **1,33**'tür. Maske, gözün önünde düz bir cam ve bir hava tabakası tutar.



havuzda maskeli dalıcı · yandan görünüş

4–5. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Maskesiz Bulanıklık FİZ.11.3.9-a · KB2.14

Maskesiz dalan bir kişinin gözünde korneanın ışığı toplama işi için hangisi doğrudur?

- A) Kornea suda ışığı dağıtır; indisi sudan küçüktür
- B) Kornea suda daha çok toplar; su havadan kırıcıdır
- C) Kornea suda da toplar ama çok daha az bükür
- D) Kornea suda hiç kırmaz; iki indis eşittir
- E) Korneanın odağı değişmez; su ışığı soğurur

5

Düz Camlı Maske Nasıl Düzeltir?

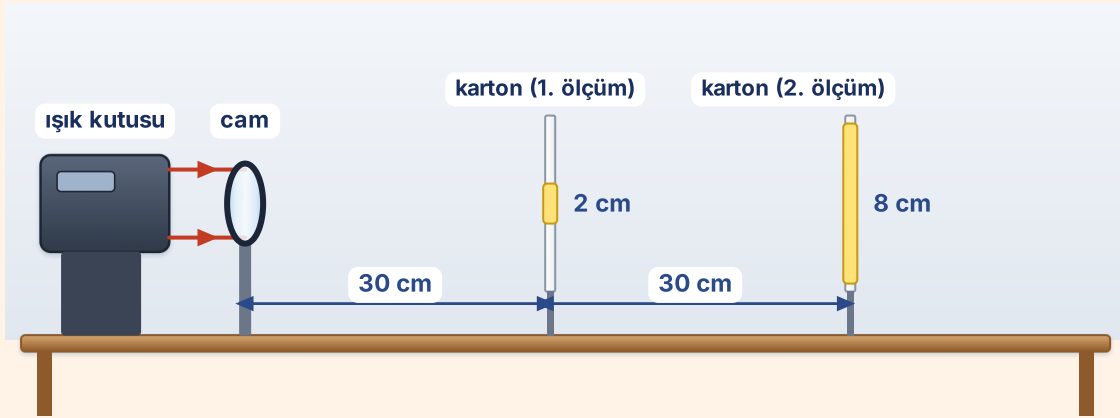
FİZ.11.3.9-a · FİZ.11.3.9-c

Maskenin camı düzdür; iki yüzü birbirine paraleldir. Maske takılınca dalıcı suyun altında yeniden net görür. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Kornea yeniden havayla temas eder ve havadaki bükme gücüne kavuşur
- B) Maskenin camı kalın kenarlı bir mercek gibi ışığı dağıtır
- C) Maske suyun ışığı soğurmasını önleyip gözü aydınlatır
- D) Maskedeki hava ışığı kırmadığı için korneanın da kırması gerekmez
- E) Maskenin camı ince kenarlı bir mercek gibi ışığı toplar

BAĞLAM 3 · GÜMÜŞHANE'DE BİR OPTİSYEN DÜKKÂNI

Gümüşhane'de bir optisyen, gözlük camlarını hazırlarken camın türünü ve malzemesini denetler. Aynı reçeteyi, yani aynı odak uzaklığını karşılayan camlar farklı kırıcılık indisli malzemelerden yapılabilir: standart cam **1,50**, inceltilmiş cam **1,67**'dir. Dükkândaki ışık kutusu paralel ışın verir; optisyen bir camı ışığa tutup arkasındaki kartonda aydınlık lekenin çapını ölçer. Dükkânın köşesinde hırsızlığa karşı bir tümsek güvenlik aynası vardır.



ışık kutusu, çerçevedeki cam ve iki ölçümde kartonun yeri · düşey uzunluklar iki kat büyütülmüştür

6–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

6 İnceltilmiş Cam FİZ.11.3.9-a · KB2.14

Aynı odak uzaklığını sağlayacak iki kalın kenarlı gözlük camından biri 1,50, öbürü 1,67 indisli malzemeden yapılacaktır. Hangisi doğrudur?

- A) 1,67'lik cam karakter değiştirir; ince kenarlı yapılmalıdır
- B) 1,67'lik camın yüzeyleri daha çok bombelidir; kenarı kalınlaşır
- C) İki camın bombesi aynıdır; indis yalnız camın rengini değiştirir
- D) İndis odak uzaklığını etkilemez; iki cam aynı kalınlıktadır
- E) 1,67'lik camın yüzeyleri daha az bombelidir; kenarı daha incedir

7 Büyüyen Leke Neyi Gösterir? FİZ.11.3.9-a · KB2.14

Optisyen etiketi okunmayan bir camı, yalnız yüzü görünecek biçimde çerçevesiyle ışık kutusunun önüne tutuyor; camın çapı 4 cm'dir ve paralel demet camı tam dolduruyor. Karton camdan 30 cm uzaktayken aydınlık lekenin çapı 2 cm, 60 cm uzaktayken 8 cm ölçülüyor. Stajyer "leke uzaklaştıkça büyüyor; cam kalın kenarlıdır" diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; leke uzaklaştıkça büyüyorsa cam ışığı dağıtıyordur
- B) Doğrudur; 60 cm'deki leke camın çapından büyüktür
- C) Yanlıştır; 30 cm'deki leke camdan küçüktür, demet önce daralmıştır
- D) Yanlıştır; iki kartonda da leke olduğu için cam ince kenarlıdır
- E) Karar verilemez; ışığın rengi bilinmeden aile söylenemez

8 Güvenlik Aynası ve Kalın Kenarlı Cam

FİZ.11.3.9-b · KB2.7

Optisyen dükkânın köşesindeki tümsek güvenlik aynasını, odak uzaklığı aynı olan kalın kenarlı bir gözlük camıyla karşılaştırıyor. Aşağıdakilerden hangisi ikisinin ortak özelliğidir?

- A) Işık ikisinden de geçer ve arkalarında toplanır
- B) Paralel ışınları dağıtır; yalnız uzantıları bir odakta kesişir
- C) İkisinin de odak uzaklığı ışığın rengine bağlıdır
- D) İkisinin de iki yanında birer odak bulunur
- E) Suyu batırılınca ikisinin de odak uzaklığı değişir

Etkinlik · İzden Odağa, Odaktan Tabloya: İki Merceği Karşılaştırmak

FİZ.11.3.9-a · b · c

KB2.7 Karşılaştırma · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı · E3.7 Sistemlilik

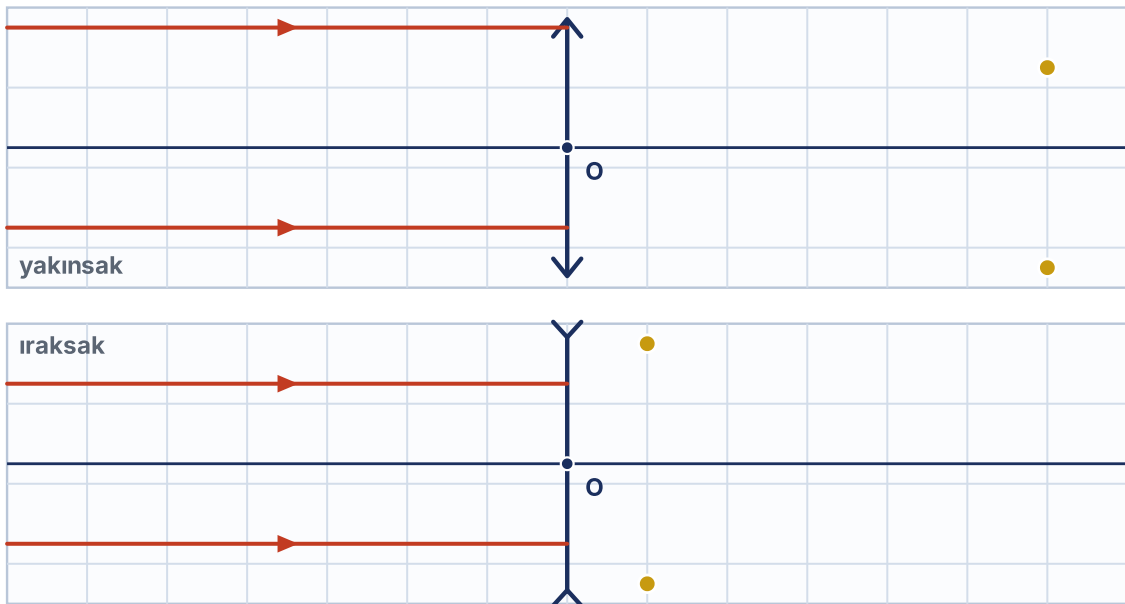
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup: _____ Üyeler: _____ Tarih: _____

Sivas'taki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarında her masada çok yarıklı bir ışık kutusu, bir yakınsak ve bir ıraksak mercek, bir cetvel ve kareli kâğıt vardır. Kâğıtlarda asal eksen ve merceklerin optik merkezi (O) işaretlidir; odaklar işaretli değildir, onları ışık kutusunun bıraktığı izlerden siz bulacaksınız. Bir kare 1 birimdir. Her şekilde üstte yakınsak, altta ıraksak mercek vardır. Öğretmeniniz I. bölümü çizim ölçeğiyle, II. bölümü anlam çözümleme tablosu ölçeğiyle değerlendirecektir.

1 I. Bölüm · İzlerden Odağa 1. adım · 9 dakika

Işık kutusundan çıkan ışınlar iki merceğe asal eksene paralel gönderilmiştir. Mercekten sonra her ışının yoluna tutulan kartonun üzerindeki iz, sarı bir nokta olarak işaretlenmiştir. **a)** Her ışının kırıldığı noktadan izine doğru kırılan ışını çizin; ıraksak mercekte ışınları geriye doğru kesikli uzatınız. **b)** Işınların ya da uzantılarının asal eksenini kestiği noktayı F olarak işaretleyiniz ve iki merceğin odak uzaklığını kare cinsinden yazınız. **c)** Merceğin öbür yanındaki odağı ve iki yandaki 2F noktalarını işaretleyiniz.



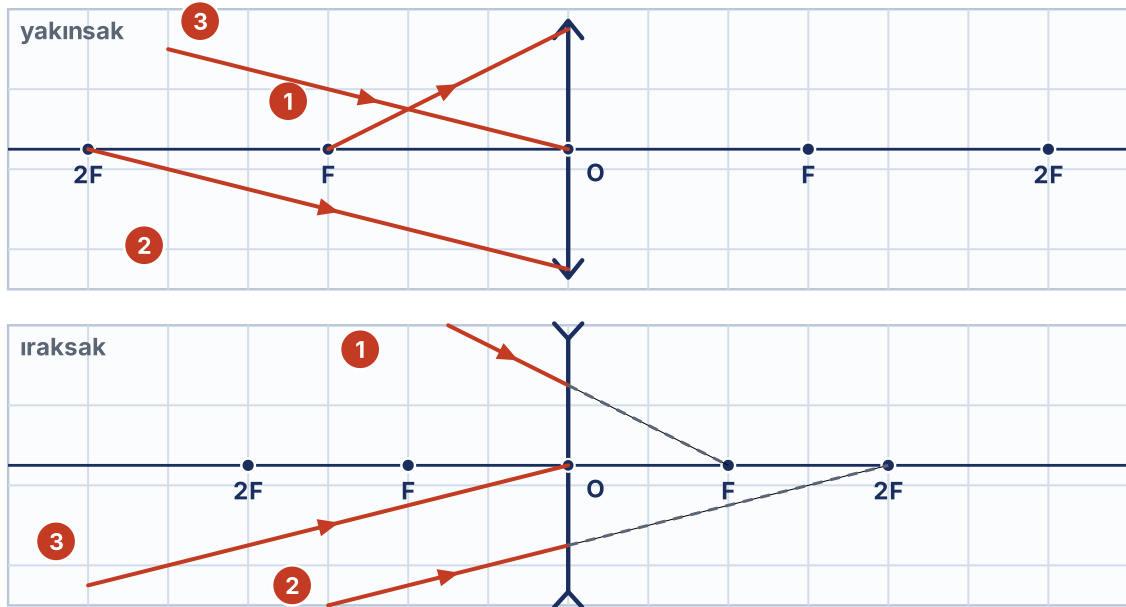
Ş.F1 · paralel ışınlar ve kartondaki izler · üstte yakınsak, altta ıraksak (1 kare = 1 birim)

2

Üç Özel Işın 2. adım · 10 dakika

2. adım · 10 dakika

Her merceğe numaralı üç ışın gelmektedir. **a)** Işınlara kırıldıktan sonraki yolunu çizin; iraksak mercekte gereken uzantıları kesikli gösteriniz. **b)** Her ışının yanına kullandığınız kuralı birkaç sözcükle yazınız. **c)** İki mercekte 3 numaralı ışınların davranışını karşılaştırınız.



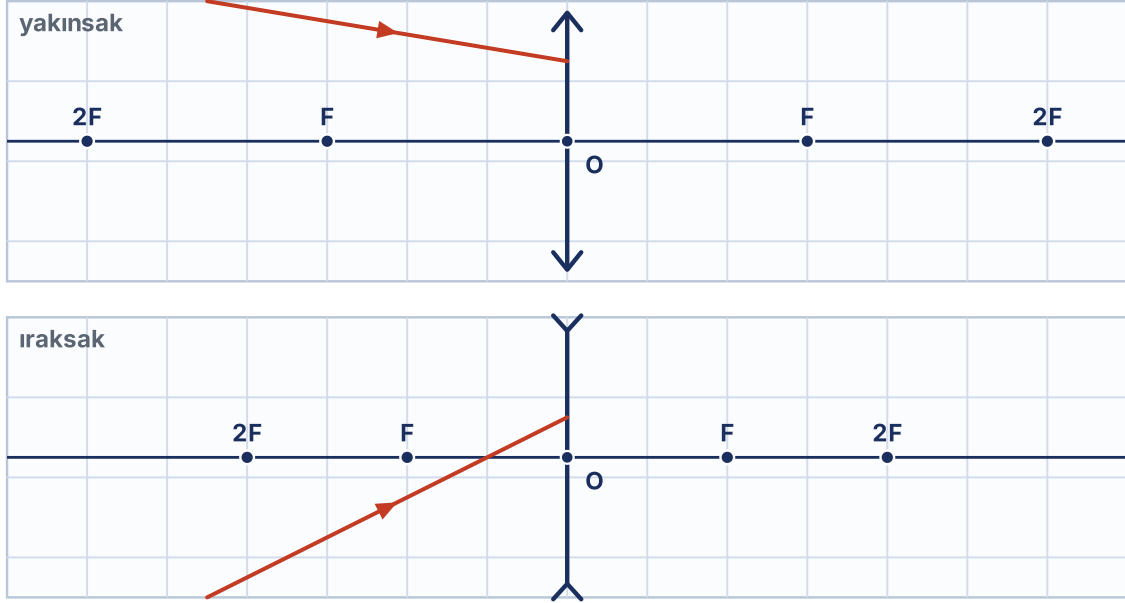
Ş.F2 · iki mercekte üçer özel ışın (1 kare = 1 birim)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3

Özel Olmayan Bir Işın: Yardımcı Eksen 3. adım · 8 dakika

Her merceğe özel olmayan birer ışın gelmektedir. **a)** O'dan geçen ve gelen ışına paralel olan yardımcı eksenini kesikli çiziniz. **b)** Hangi yandaki odaktan asal eksene dikme çıkacağınıza karar verip yardımcı odağı (F') işaretleyiniz. **c)** Kırılan ışını çiziniz; ıraksak mercekte uzantısını da gösteriniz.



Ş.F3 · iki mercekte özel olmayan birer ışın (1 kare = 1 birim)

4

II. Bölüm · Anlam Çözümleme Tablosu 4. adım · 8 dakika

Her özelliği üç araç için, sahipse +, değilse – ile işaretleyiniz. Çukur ayna sütununu Hafta 30'daki çalışmalarınıza dayanarak doldurunuz. Son sütuna, yalnız iki mercek arasında aynı işaret çıkıyorsa **B** (benzer), farklı çıkıyorsa **F** (farklı) yazınız.

Özellik	Yakınsak mercek	İraksak mercek	Çukur ayna	B / F
1. Havadaki paralel demeti tek bir noktaya toplar.	...	...	...	...
2. Paralel ışınların yalnız uzantıları bir noktada kesişir.	...	...	...	...
3. İki yanında, ortasına eşit uzaklıkta birer odağı bulunur.	...	...	...	...
4. Ortasına gelen ışının doğrultusunu değiştirmez.	...	...	...	...
5. Odağın yeri ışığın rengine ve ortama göre değişir.	...	...	...	...
6. Eğrilik merkezi 2F noktasıdır.	...	...	...	...

Grubun bir üyesi şöyle diyor: "İraksak mercek, yakınsak merceğin tam tersidir; tablonun her satırında biri + ise öbürü –'dir." **a)** Tablonuzdan bu iddiayı çürüten iki satırı, destekleyen bir satırı gösteriniz. **b)** İddiayı, tablonuzun gerçekten söylediği biçimde tek cümleyle yeniden yazınız. **c)** Çukur ayna sütunu yakınsak mercek sütunundan hangi satırlarda ayrılıyor? Bu ayrılıkların çoğunun ortak nedenini yazınız.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç şeyi denetleyin: İraksak mercekte uzantılar kesikli ve ışığın geldiği yandaki noktalara mı gidiyor, yardımcı eksen gelen ışına gerçekten paralel mi, tablodaki her + ve – bir çizime ya da bir soruya dayanıyor mu? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: iki mercek hangi satırda ayrılıyor, hangilerinde birleşiyor? **Defterinize son bir not:** Merceği ayırt eden, kenarı mı ortası mı kalın olduğu ve ortamıdır; kuralları ise ikisinde de aynıdır.